Matriz de pruebas y resultados

Proyecto: chat cliente-servidor en Python

Para revisar el funcionamiento del chat se hicieron seis pruebas: tres unitarias y tres de integración. La tabla muestra qué se quería comprobar, cómo se hizo cada prueba y cuál fue el resultado.

ID	Qué se comprueba	Prueba / tipo	Procedimiento	Resultado esperado	Resultado
R1	Evitar el envío de mensajes vacíos.	U1 Unitaria	Dejar la entrada vacía y luego probar con un texto que solo tenga espacios.	No se envía ningún mensaje, ni con la entrada vacía ni con espacios.	Aprobada (ok)
R2	Preparar y enviar el mensaje del cliente.	U2 Unitaria	Escribir Hola y llamar al método enviar_mensaje.	Se envía MENSAJE|Hola seguido de un salto de línea y se limpia la entrada.	Aprobada (ok)
R3	Asignar un color disponible sin repetir uno ocupado.	U3 Unitaria	Dejar un color libre y los demás ocupados; repetir para cada posición disponible.	Se elige el color libre, sin asignar uno de los colores ocupados.	Aprobada (ok)
R4	Que el mensaje llegue a los clientes conectados.	I1 Integración	Conectar dos clientes y enviar un mensaje desde uno de ellos.	Los dos clientes reciben el mismo mensaje.	Aprobada (ok)
R5	Guardar y recuperar el historial.	I2 Integración	Enviar dos mensajes, reiniciar el servidor y conectar nuevamente.	Los mensajes quedan guardados en SQLite y aparecen en el historial en el mismo orden.	Aprobada (ok)
R6	Mantener la comunicación cuando un cliente sale.	I3 Integración	Conectar tres clientes, cerrar uno y enviar otro mensaje entre los restantes.	Los otros dos clientes pueden seguir enviando y recibiendo mensajes.	Aprobada (ok)

En las pruebas unitarias se revisan funciones por separado. En las de integración se comprueba cómo trabajan juntos el cliente, el servidor y, en la prueba del historial, la base de datos.

Resultados de la ejecución

Resumen de las pruebas realizadas

Al ejecutar las pruebas, las seis terminaron con el resultado **ok**. El tiempo total fue de **0,700 segundos** y no hubo fallos, errores ni pruebas omitidas.

Ejecutadas	Aprobadas	Fallos / errores	Omitidas	Tiempo total
6	6 (100 %)	0 / 0	0	0,700 s

Salida de las pruebas

```
test_I1_enviar_a_dos_clientes (test_integracion.Integracion.test_I1_enviar_a_dos_clientes)
metodo real del cliente, servidor y parser real; widgets simulados. ... ok
test_I2_historial (test_integracion.Integracion.test_I2_historial)
SQLite conserva mensajes y el servidor reiniciado devuelve historial. ... ok
test_I3_desconexion (test_integracion.Integracion.test_I3_desconexion)
cerrar un cliente no impide que los otros se comuniquen. ... ok
test_U1_mensaje_vacio (test_unitarios.Unitarios.test_U1_mensaje_vacio)
ni vacio ni espacios producen envios desde el cliente. ... ok
test_U2_enviar_mensaje (test_unitarios.Unitarios.test_U2_enviar_mensaje)
el cliente aplica el protocolo y limpia la entrada. ... ok
test_U3_color_disponible (test_unitarios.Unitarios.test_U3_color_disponible)
cada posicion libre puede asignarse sin repetir las ocupadas. ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.700s

OK
```

Conclusión. En los casos probados, el chat funcionó como se esperaba: evitó enviar mensajes vacíos, envió los mensajes a los clientes y asignó los colores disponibles. También recuperó el historial después de reiniciar el servidor y permitió seguir conversando cuando un cliente se desconectó.

Observación. Estos resultados corresponden a las seis pruebas de la matriz. Las pruebas de integración usan conexiones reales, pero los controles de la interfaz se simulan; por eso no se revisó aquí la apariencia de las ventanas.